

BẢNG QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES SPECIFICATION)

STT	Mã Quy Tắc	Phân Hệ / Đối Tượng	Phát Biểu Quy Tắc Nghiệp Vụ (Business Rule Description)	Ràng Buộc Hệ Thống (System Constraint / Validation)
1	BR-AUT H-01	Bảo mật / Tài khoản	Một nhân sự hoặc một khách hàng chỉ được sở hữu duy nhất 1 tài khoản đăng nhập đang hoạt động. Khi nhân sự nghỉ việc, tài khoản bị vô hiệu hóa nhưng hồ sơ lịch sử không được xóa.	Ràng buộc UNIQUE trên cột account_id ở cả hai bảng Employees và Customers . Hàm khóa nhân sự chỉ cập nhật is_active = false .
2	BR-BO OK-01	Đặt phòng / Tài chính	Khách hàng đặt phòng trực tuyến bắt buộc phải thanh toán tiền đặt cọc tối thiểu là 30% tổng giá trị tạm tính của đơn phòng thì đơn hàng mới chuyển sang trạng thái hợp lệ.	Backend kiểm tra: deposit_amount >= (Room_Rate * Nights * 0.3) . Nếu không thỏa mãn sau 15 phút, tự động hủy đơn (Cancelled).
3	BR-BO OK-02	Ràng buộc Lưu trú	Ngày trả phòng (check_out_date) bắt buộc phải sau ngày nhận phòng (check_in_date) ít nhất là 1 ngày.	Ràng buộc điều kiện: check_out_date > check_in_date .

4	BR-RO OM-01	Lễ tân / Sơ đồ phòng	Một phòng vật lý tại một thời điểm chỉ được phép gán cho duy nhất một đơn chi tiết đặt phòng đang ở trạng thái lưu trú thực tế.	Khi Check-in: Gán <code>current_booking_detail_id</code> vào bảng <code>Rooms</code> . Nếu trường này đang <code>NOT NULL</code> , hệ thống chặn đứng hành vi Check-in đề phòng.
5	BR-RO OM-02	Khách đi cùng (Dependent)	Người đi cùng đoàn (<code>Dependent</code>) dưới 18 tuổi không được phép cấp quyền ký nợ. Nếu đủ 18 tuổi và được chủ đoàn tích chọn nâng cấp, hệ thống mới cấp tài khoản độc lập.	Khi tích chọn <code>Nâng cấp tài khoản Web</code> , hệ thống check <code>Age >= 18</code> (dựa trên <code>birth_date</code>). Nếu thỏa mãn, <code>INSERT</code> vào bảng <code>Customers</code> và sinh tài khoản liên kết qua <code>linked_customer_id</code> .
6	BR-CRE D-01	Kiểm soát rủi ro tài chính	Tổng hạn mức chi tiêu ký nợ của một phòng là do chủ đoàn quyết định lúc Check-in. Bất kỳ dịch vụ gọi món tại phòng (Room Service) hoặc ăn tại nhà hàng (F&B POS ký nợ) đều không được vượt quá số dư hạn mức này.	Kiểm tra điều kiện trước khi sinh <code>Folio_Items</code> : $\$ \text{Giá}$ trị đơn mới + $\sum(\text{Folio_Items cũ})$ $\leq \text{Credit Limit}$ \$. Nếu vượt quá, máy POS và App của khách lập tức từ chối dịch vụ.

7	BR-AUT H-02	Xác thực Luồng Ký Nợ	Luồng gọi món tại phòng hoặc ký nợ tại quầy POS bắt buộc phải thực hiện cơ chế xác thực bảo mật để chống tình trạng trẻ em gọi bữa hoặc nhân viên gian lận đơn ảo.	Giao diện ép buộc kiểm tra: Hệ thống check đúng mã PIN cá nhân do chủ đoàn thiết lập lúc Check-in HOẶC bắt buộc đẩy màn hình cảm ứng để khách ký tên trực tiếp (lưu blob ảnh vào DB).
8	BR-FB-01	Ẩm thực / POS nhà bếp	Phân hệ nhà bếp tuyệt đối không được cấp quyền can thiệp vào giá tiền hoặc tạo đơn hàng mới để phòng chống thất thoát nguyên liệu nội bộ.	Tài khoản có Role = 'KITCHEN' chỉ được cấp quyền UPDATE trạng thái <code>kot_status</code> (Pending -> Preparing -> Served), chặn hoàn toàn các lệnh INSERT hoặc UPDATE vào bảng giá.
9	BR-FB-02	Quản lý kho thực đơn	Khi nhà bếp báo hết nguyên liệu của một món ăn, món ăn đó phải lập tức biến mất khỏi tất cả các luồng gọi món khác để tránh khách hàng đặt trùng món không thể phục vụ.	Khi bếp bấm [Báo hết món], hệ thống UPDATE <code>Menu_Items SET is_available = false</code> . Backend dùng WebSocket bắn tín hiệu ẩn món ngay lập tức trên máy POS và giao diện Mobile Service của khách.

10	BR-TOUR-01	Điều hành xe Tour / AI Scan	Trạng thái đơn tour của khách chỉ được chuyển sang đã tham gia (<i>Attended</i>) khi được xác thực trùng khớp khuôn mặt bởi hệ thống AI hoặc có sự can thiệp minh bạch bằng tay từ Hướng dẫn viên phụ trách.	Khi Python AI trả về kết quả <i>Match = True</i> , <i>UPDATE Tour_Bookings SET attendance_status = 'Attended'</i> . Trường hợp bấm bằng tay, hệ thống tự động ghi nhận <i>verified_by_guide_id</i> bằng ID của HDV đó để quy trách nhiệm.
11	BR-OPE R-01	Vận hành ngầm (Buồng phòng)	Lệnh dọn phòng dọn dẹp chỉ được hệ thống tự động sinh ra khi Lễ tân quầy hoàn tất thủ tục Checkout giải phóng phòng cho khách.	Trigger trên bảng <i>Room_Booking_Details</i> : Khi <i>detail_status</i> chuyển từ ' <i>Checked_In</i> ' sang ' <i>Checked_Out</i> ', tự động <i>INSERT</i> một task mới vào bảng <i>Housekeeping_Tasks</i> với độ ưu tiên cao (<i>Urgent</i>).
12	BR-OPE R-02	Liên thông sự cố kỹ thuật	Khi nhân viên dọn phòng báo cáo phát hiện trang thiết bị trong phòng bị hỏng, phòng đó phải lập tức bị khóa lại trên sơ đồ của Lễ tân để chặn không cho bán phòng lỗi cho khách mới.	Khi <i>issue_found = true</i> ở bảng Buồng phòng, Trigger tự động chạy: <i>UPDATE Rooms SET room_status = 'Maintenance'</i> và tự động đẩy một bản ghi sang bảng <i>Maintenance_Requests</i> .

13	BR-FIN-01	Kế toán tích hợp USALI	Mọi khoản thu dịch vụ phát sinh ngoài tiền phòng (đồ ăn minibar, ăn nhà hàng ký nợ, tour lẻ, spa...) bắt buộc phải được đẩy tập trung về một cổng lưu trữ duy nhất để tính hóa đơn tổng.	Tất cả dịch vụ phát sinh bắt buộc phải INSERT vào bảng Folio_Items và phân loại đúng trường source_department (Rooms , Food_Beverage , Tours) để phục vụ bộ lọc vẽ biểu đồ báo cáo tài chính chuẩn USALI.
14	BR-FIN-02	Đảm bảo lịch sử tiền gốc	Chi phí tiền phòng gốc và chi phí dịch vụ phát sinh phát sinh trong kỳ nghỉ phải được quản lý ở 2 vùng dữ liệu rạch ròi, không được lưu chung vào một bảng để tránh lỗi nhân đôi doanh thu khi tính toán.	Tiền phòng gốc khóa chặt tại cột room_charge của bảng Room_Booking_Details . Bảng Folio_Items chỉ chứa phụ phí và dịch vụ lẻ phát sinh ngoài tiền phòng.
15	BR-FIN-03	Chốt chặn tài chính / Khóa đơn	Giá trị tổng tiền (total_price) của đơn hàng cha Bookings bắt buộc phải giữ bằng 0 hoặc tạm tính trong suốt kỳ nghỉ của khách, và chỉ được ghi nhận giá trị thực tế một lần duy nhất lúc xuất hóa đơn.	Toàn bộ tiến trình thanh toán chạy trong một hàm @Transactional . Hệ thống thực hiện: $\text{\texttt{\$total_price}} = \text{\texttt{\sum(room_charge)}} + \text{\texttt{\sum(Folio_Items)}} - \text{\texttt{Discount}}$. Sau khi ghi nhận, trạng thái đơn chuyển sang PAID , giải phóng phòng về trạng thái trống bẩn (Vacant_Dirty).

16	BR-MKT-01	Marketing / Áp dụng Voucher	Một mã giảm giá (Promotions) chỉ được phép kích hoạt thành công khi thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện: Đang trong thời hạn hiệu lực, chưa vượt quá tổng giới hạn sử dụng và giá trị đơn hàng phải đạt ngưỡng tối thiểu theo quy định.	Hệ thống kiểm tra: NOW() <= valid_to AND usage_count < usage_limit AND subtotal_before_vat >= min_order_amount . Nếu thỏa mãn, thực hiện cập nhật tăng usage_count = usage_count + 1.
17	BR-REV-01	Phản hồi / Chống Đánh giá ảo	Khách hàng chỉ được quyền viết đánh giá phản hồi chất lượng cho một căn phòng hoặc một chuyến đi tour khi và chỉ khi họ đã hoàn tất chu trình trải nghiệm thực tế dịch vụ đó.	Hệ thống kiểm tra: Chỉ hiển thị nút viết feedback tại giao diện nếu phòng đó có trạng thái là Checked_Out hoặc đơn Tour tương ứng có trạng thái điểm danh là Attended . Chặn đứng mọi hành vi spam review từ bên ngoài.
18	BR-AUD-01	Nhật ký kiểm toán bảo mật	Bất kỳ hành động sửa đổi dữ liệu nhạy cảm nào từ phía nhân viên (như đổi giá phòng, xóa bill nợ, sửa tiền của khách) đều phải bị hệ thống âm thầm ghi vết lịch sử lại để phục vụ công tác thanh tra nội bộ.	Backend thiết lập một AOP Aspect hoặc Interceptor: Khi phát hiện lệnh sửa đổi các bảng tài chính, hệ thống tự động trích xuất dữ liệu cũ (old_value), dữ liệu mới (new_value), ghi nhận ID nhân viên và IP máy tính để INSERT thẳng vào bảng Audit_Logs .